

Trabajo Práctico 3

- Crea un proyecto Java llamado TP3-ApellidoN (siendo N la inicial de tu nombre).
- Crea un paquete llamado resol.ApellidoN.
- Crea una clase por cada ejercicio, por ejemplo, Ejercicio1.
- Crea una clase llamada Principal que contenga el método main() y genera un switch para seleccionar qué ejercicio ejecutar.
- **Entrega:** Subí este proyecto a Git, en un repositorio que contenga el mismo nombre que el proyecto. Deben subir el link del repositorio en la tarea del classroom.

Ejercicio 1

Escribe un programa que solicite 10 números enteros y los almacene en un arreglo unidimensional. Crea un método estático llamado esPrimo(int n) para verificar cada número y otro método estático para calcular el promedio de aquellos que sean primos.

Ejercicio 2

Dada una matriz cuadrada de NxN (el usuario elige N), llena la matriz con números aleatorios del 1 al 100.

Diseña métodos estáticos para:

- a) Sumar la diagonal principal.
- b) Sumar la diagonal secundaria.
- c) Determinar cuál de las dos sumas es mayor usando Math.max().

Ejercicio 3

Crea un programa que pida una cadena de texto y un carácter. Mediante un método estático, recorre la cadena y devuelve todas las posiciones (índices) donde se encuentra dicho carácter (ignorando minúsculas/mayúsculas).

El método también debe devolver un **double** que represente el porcentaje de presencia de esa letra frente al total de caracteres (ej: “la letra ‘a’ representa el 15.5% del texto”).

Ejercicio 4

Crea un método estático que reciba dos objetos LocalDate y calcule la cantidad total de días que hay entre ambos usando ChronoUnit.DAYS. El programa debe validar que la primera fecha sea anterior a la segunda

Ejercicio 5

Escribe un programa que solicite al usuario un número entero positivo, al cual se lo debe transformar a binario. Para eso, deben crear un método estático llamado ***convertirABinario(int decimal)*** que realice la conversión.

Restricción: No está permitido el uso de métodos automáticos de Java como `Integer.toBinaryString()`. Debes programar la lógica manualmente.

Nota: Para convertir un número a binario, debemos dividirlo por 2 sucesivamente y capturar los restos (0 o 1). El número binario se forma leyendo esos restos en orden inverso (desde el último que obtuviste hasta el primero).

Ejercicio 6: Cifrado César

Se debe crear un método estático en el cual se debe recorrer un String carácter por carácter. A cada letra, súmale el valor del desplazamiento.

Ejemplo: Si el mensaje es "abc" y el desplazamiento es 1, el método devuelve "bcd".

Se debe lograr que el que el cifrado sea circular (si llega a la 'z', que vuelva a la 'a').